

上海财经大学 《数理统计》2026春季 期末模拟卷（第5套）

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三-1	三-2	三-3	三-4	三-5	总分
得分								

一、判断题（每小题2分，共计10分）（10分）

1. 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的有效估计量，则 $\hat{\theta}$ 一定是 θ 的MLE。（ ）
2. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 和 $\bar{X}$ 相互独立。（ ）
3. Wilks定理表明： $-2\log\Lambda$ 在 H 下渐近服从 $\chi^2(p)$ ，其中 p 是参数维数。（ ）
4. $U[0, \theta]$ 的最大顺序统计量 $X(n)$ 不属于正则指数族，因此不是完备充分统计量。（ ）
5. 成对数据检验（paired t-test）比独立样本t检验在消除个体差异上更有效。（ ）

二、单选题（每小题3分，共计15分）（15分）

1. 设 $F \sim F(m, n)$ ，则 $1/F$ 服从什么分布？（ ）
 - A. $F(m, n)$
 - B. $F(n, m)$
 - C. $\chi^2(n)$
 - D. $t(n)$
2. 拟合优度检验 $Q = \sum (n_i - n \cdot \pi_i)^2 / (n \cdot \pi_i)$ 中，若有 k 个区间且估计了 r 个参数，则 Q 渐近服从：（ ）
 - A. $\chi^2(k)$
 - B. $\chi^2(k-1)$
 - C. $\chi^2(k-1-r)$
 - D. $\chi^2(k+r-1)$
3. 以下关于MSE的说法，正确的是：（ ）
 - A. $MSE(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$ 对任意估计量成立
 - B. 无偏估计量的MSE等于其方差
 - C. MSE最小的估计量一定是无偏的
 - D. 有效估计量的MSE一定小于任何其他估计量
4. Score检验（得分检验）的优势在于：（ ）
 - A. 只需在 θ 处计算，不要求MLE

- B. 检验功效最高
- C. 有限样本下精确服从 χ^2 分布
- D. 不需要知道Fisher信息量

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\theta, 1)$, θ 的CSS是 X 。下列 θ^2 的估计量中哪个是MVUE? ()

- A. X^2
- B. $X^2 - 1/n$
- C. $X^2 + 1/n$
- D. $(X^2 - 1)/n$

三、计算题 (共计75分) (75分)

1. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ 均未知。考虑假设检验：

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

- (1) (5分) 求似然比 Λ , 并化简为关于 $W = (n-1)S^2/\sigma^2$ 的函数。
- (2) (5分) 证明拒绝域 $\{\Lambda \leq c\}$ 等价于 $\{W \leq c_1\} \cup \{W \geq c_2\}$, 其中 W 在 H_0 下服从 $\chi^2(n-1)$ 。
- (3) (5分) 给出显著水平 α 下的精确拒绝域 (用 χ^2 分位数表示)。

2. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim U[0, \theta]$, $\theta > 0$ 未知。

- (1) (5分) 求 θ 的MLE, 证明有偏, 给出无偏修正。
- (2) (7分) 证明 $Y = X(n)$ 是 θ 的完备充分统计量 (CSS)。
- (3) (3分) 利用均匀分布通用MVUE公式 $u(Y) = g(Y) + Y \cdot g'(Y)/n$, 求 $g(\theta) = \theta^3$ 的MVUE。

3. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$

i.i.d. $\sim N(\theta, 1)$, 考虑估计 $g(\theta) = \Phi(\theta - c)$, 其中 c 为已知常数, Φ 为标准正态CDF。

- (1) (5分) 证明 X 是 θ 的CSS。
- (2) (5分) 令 $\psi(X_1) = I\{X_1 \leq c\}$, 证明 ψ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计。
- (3) (5分) 利用条件分布 $X_1|X \sim N(X, (n-1)/n)$, 求 $g(\theta) = \Phi(\theta - c)$ 的MVUE。

4. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Poisson}(\theta)$, 考虑检验 $H: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$ 。

- (1) (5分) 写出LRT统计量 $-2\log\Lambda$ 的完整表达式。
- (2) (5分) 写出Wald型检验统计量 χ^2_W 和Score型统计量 χ^2_R , 并指出分母的区别。
- (3) (5分) 设 $n=50$, 观测到 $X=3.2$, $\theta=3.0$, 分别计算三种检验统计量的观测值, 并在 $\alpha=0.05$ 下给出结论。

5. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. 服从如下密度：

$$f(x; \theta) = \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^5}, \quad x > 0, \theta > 0$$

- (1) (5分) 证明 $\theta=3X$ 是 θ 的无偏估计, 求 $E(X)$ 。
- (2) (5分) 计算Fisher信息量 $I(\theta)$, 求 θ 的有效性。
- (3) (5分) 以 $T=\sum X_i$ 为充分统计量 (无需证明), 通过计算 $E(\theta)^2$ 并纠偏, 或直接验证, 求 θ^2 的一个无偏估计。